PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(PEI)

APENDICE 3.3.3. PROTOCOLOS DE ILUMINACIÓN



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo 2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 1

2 OBJETO 1

3 ILUMINACIÓN 1

4 PROTOCOLOS DE ILUMINACIÓN 2

4.1 I01: REFORZAR ILUMINACIÓN NOCTURNA 2
4.2 I02: REFORZAR ILUMINACIÓN EN TÚNEL 3
4.3 I03: ILUMINACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO 4
4.4 I04: ILUMINACIÓN DE EVACUACIÓN 5
4.5 I05: VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA ILUMINACIÓN EN LAS BOCAS 6

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de iluminación para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de iluminación disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir los protocolos de actuación de iluminación descritos en el Plan de Emergencia Interior.

3 ILUMINACIÓN

En resumen, los túneles presentan tres circuitos de iluminación: permanente, nublado y soleado.

A continuación se describen los distintos protocolos de iluminación y el uso de los diferentes circuitos.

4 PROTOCOLOS DE ILUMINACIÓN

4.1 I01: REFORZAR ILUMINACIÓN NOCTURNA

CONSISTE EN EL ENCENDIDO DE PARTE DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DEL TÚNEL CON OBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN LAS BOCAS, ÚNICAMENTE DURANTE LA NOCHE.

Desde el centro de control es posible tener acceso a los controladores locales, cuya función es regular la iluminación por tramos dentro del túnel, tramos umbral y de transición en las bocas.

Se podrá reforzar la iluminación del interior (sólo en caso nocturno) y en las bocas ante una incidencia. El objetivo es, por una parte, mejorar las condiciones de visibilidad de las bocas, y por otra, alertar a los usuarios que se estén aproximando al túnel de que algo ocurre en el interior, reforzando así la información de los paneles de mensaje variable.

Se reforzará la iluminación de las bocas del túnel si el suceso ocurre durante la noche, correspondiente al régimen “crepuscular” o “nublado”. No debe encenderse toda la iluminación correspondiente al régimen “soleado”, porque podría provocar dificultades de adaptación de visión al entrar en el túnel, originando un mayor riesgo.

Si el incidente ocurre durante el día, no tiene sentido reforzar la iluminación, ya que las bocas se encuentran iluminadas de acuerdo al régimen existente en ese momento (crepuscular, nublado, soleado), nivel suficiente para la correcta visión por parte del operador de las bocas.

4.2 I02: REFORZAR ILUMINACIÓN EN TÚNEL

CONSISTE EN EL ENCENDIDO DE TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DEL TÚNEL CON OBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD POR EXISTENCIA DE HUMOS EN CASO DE FUEGO.

Desde el centro de control es posible tener acceso a los controladores locales, cuya función es regular la iluminación por tramos dentro del túnel, tramos umbral y de transición en las bocas, así como el tramo interior mediante la iluminación permanente, y la iluminación de emergencia para casos de fuego.
De esta manera podremos reforzar la iluminación del todo el túnel ante una emergencia con implicación de fuego y humo. El objetivo es dotar al túnel de la máxima iluminación posible para que los usuarios puedan realizar la evacuación aún en presencia de humos.
Se iluminarán por tanto todos las LED disponibles en bocas, correspondiente al régimen “soleado”. Igualmente, se iluminarán las luminarias del circuito de emergencia de los hastiales.

4.3 I03: ILUMINACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO

CONSISTE EN LA RESTITUCIÓN DE LOS NIVELES NORMALES DE ILUMINACIÓN CONFIGURADOS

AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN EL NIVEL DE LUMINOSIDAD DETECTADA POR EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE NIVELES LUMÍNICOS.

4.4 I04: ILUMINACIÓN DE EVACUACIÓN

CONSISTE EN EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EVACUACIÓN DEL TÚNEL CON OBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD PARA EVACUACIÓN DEL MISMO.

Se procederá al encendido de las luminarias del circuito de evacuación de los hastiales.

4.5 I05: VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA ILUMINACIÓN EN LAS BOCAS

CONSISTE EN VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LA/S BOCA/S DE LOS TÚNEL CON OBJETO DE OBTENER UNAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ADAPTACIÓN DE LA VISIÓN DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR Y VICEVERSA.

Los valores de luminancia deben ser variables en función de las condiciones exteriores de iluminación.

Esta regulación se controla de forma automática. Los valores de iluminancia exterior se recogen a través de los elementos de medición.

Un posible error de medida de estos, podría traducirse en una iluminación defectuosa, por lo que se deberá comprobar que las lecturas que nos ofrecen estos elementos de control presentan valores coherentes.

Una primera comprobación nos llevaría a comparar entre si los valores presentados por los distintos medidores. La aparición de un valor que mantenga poca correlación con el resto puede indicar un posible fallo, si bien no será definitivo debido a las diferentes orientaciones, las condiciones particulares del entorno o fenómenos transitorios como el paso de una nube.

La siguiente comprobación en caso de sospecha de avería será el historial de valores del medidor. Una medida constante prolongada en el tiempo puede ser indicativa de error en la medición.